Nexus Saúde - Case Técnico

Samuel Correia Pedrosa [1]

[1]Belo Horizonte - MG

A Nexus Saúde é uma startup brasileira B2B fundada em janeiro de 2022. Comercializa uma plataforma de saúde corporativa por assinatura: empresas contratam o serviço e disponibilizam acesso a nutricionistas, psicólogos, médicos e personal trainers online para seus colaboradores. O modelo de receita é por-colaborador/mês (PCM). Após dois anos de operação, a empresa captou R$ 4,2 milhões em rodada seed e negocia uma série A. A reunião com investidores é em três semanas.

Dois relatórios internos chegaram ao CEO com conclusões opostas:

Relatório A — Analista Financeiro	**Relatório B — Head de Customer Success**
Receita mensal recorrente cresceu 23% nos últimos 6 meses. Base de clientes expandiu. Ticket médio aumentou 8%.	Clientes com +12 meses estão cancelando. NPS caiu no último trimestre. Engajamento de colaboradores em queda nas PMEs.

Perguntas a serem respondidas: Quem está certo? Qual é a saúde real do negócio? Qual a recomendação estratégica?

Tratamento de Dados/ETL

1.1. Uso do Power BI e observações

Optei pelo Power BI para esta análise devido à sua capacidade de exploração visual rápida. Diante da complexidade das regras de negócio e das métricas da Nexus Saúde, a interatividade dos dashboards facilitou o meu entendimento do problema e a geração de insights. Reconheço, contudo, que para processos de ETL mais complexos e customização avançada de gráficos, uma abordagem por código utilizando Python (Pandas e Matplotlib) ofereceria mais recursos e maior eficiência.

Observação : sempre que eu realizo uma remoção de algum caractere ou string de uma entrada está implicito que eu criei uma coluna duplicada e após tratamento e validação dos dados(para garantir que nenhum dado foi transformado em outro) eu removo a original e renomeio a duplicada para o nome original.

1.2. ETL na tabela nexus_colaboradores

1. **Na coluna "status"**:usando as funções Table.ReplaceValue e Table.ReplaceValue , padronizei os valores de "Desligado".
2. **Na coluna "tipo"**: alterei o tipo para data.
3. **Na coluna "empresa_id"**: Criei uma coluna personalizada que remove os 3 ultimos números e garante que o resultado final tenha 3 digitos preenchendo os espaços(quando existem) com "0" e insere "EMP" antes , assim padronizando os IDs (removi a coluna original no final da ETL) .
4. **Na coluna "sessoes_ultimo_mes"**: removi os valores "sessoes", ˜ e alterei o tipo para inteiro.
5. **Na coluna "nps_individual"**: removi "/10",".0","nota " e mudei o tipo para Inteiro.
6. **Na coluna "data_desligamento"**: Mantive os valores Null, explicação na seção de Dados Faltantes.
7. **Na coluna "status"**: padronizei os valores para "ativo","desligado" e "licença".

1.3. ETL na tabela nexus_empresas

1. **Na coluna "id_empresa"**: usei a mesma logica usada na etapa 2.2(3).
2. **Na coluna "porte"**: Fiz a padronização de valores , semelhante a seção 2.2(1) , seguindo o critério:
   - pequena → Pequena
   - M,Mid,média → Média
   - G → Grande
3. **Na coluna "data_contrato"**:Percebi erros nas linhas então criei(com ajuda de uma IA) uma coluna personalizada que tenta o formato de data em pt-BR e depois tenta em en-US, que resolveu o problema.
4. **Na coluna "data_churn"**: usei a mesma logica usada na etapa anterior 2.3 (3).
5. **Na coluna "num_colaboradores_contrato"**: removi strings "func."," colaboradores",˜ e mudei o tipo para Inteiro
6. **Na coluna "cidade_estado"**: Fiz a padronização através remoção e inserção de valores nas entradas

    - Ex: Removi ”SP” de todas as variações de Campinas, para primeiro padronizar as entradas em ”Campinas” e então realizei a inserção de ”/SP” em todas as entradas com ”Campinas”
7. **Na coluna Status**: Padronizei as entradas em ”Ativo” e ”Inativo”

1.4. ETL na tabela nexus_transacoes

1. **Na coluna ”id_empresa”**: usei a mesma logica usada na etapa 2.2(3)
2. **Na coluna ”valor”**: removi ”R$”das entradas.
    - removi os espaços , ’(’ e ’)’
    - Caso houvesse ’,’nas entradas, são removidos os ’.’ e as virgulas são mantidas
    - Alterei o tipo da coluna valor para decimal fixo.
3. **Nas colunas ”data_transacoes” e ”competencia”** o tipo foi alterado para data.

1.5. ETL na tabela nexus_nps

1. Comecei aplicando a primeira linha como cabeçalho porque ele não estava sendo identificado corretamente, além de mudar o encoding para que os caracteres fossem lidos corretamente.
2. **Na coluna empresa_id**: usei a mesma logica usada na etapa 2.2.3(3)
3. **Na coluna nps_score**: removi ”/10”,”.0”,”nota ” e mudei o tipo para Inteiro
    - Tal ação criou erros, que substitui os valores por null

2. Exigencias Formais

2.1. Uso de IA

Para auxiliar a realizar o ETL e na correção de textos fiz uso da IA Gemini Pro

2.1.1. Prompt 1

1. **Prompt exato:** ”Algumas datas estão formatadas erradas (dia e mês trocado) como posso corrigir?”

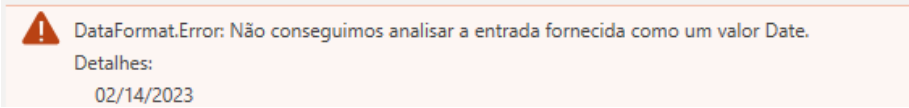

Figura 1. Resposta da IA sobre a formatação de datas.

2. **Por que usou IA nesta etapa:** Usei porque não sabia como eu poderia alterar apenas os Erros e como eu poderia “inverter” as datas nesse caso(minha ideia inicial era invertar os campos apenas do Erros)
3. **Resultado gerado:** “Esse erro ”DataFormat.Error” é um clássico! Ele acontece porque o seu Power BI provavelmente está configurado para o padrão brasileiro (Dia/Mês/Ano), mas essa data específica (”02/14/2023”) veio do sistema no padrão americano (Mês/Dia/Ano). Como o Power Query tenta ler o ”14” como sendo o mês, ele quebra.”
4. **Crítica ao output:** A IA não recebeu informações o suficiente e assumiu que todas as datas estavam erradas mas me passou uma ideia mais facil do que eu estava pensando (tentar primeiro o formato em pt-BR e em caso de erro, tentar en-US.
5. **Modificação e Validação Manual:** Expliquei para ele que apenas algumas estavam no outro formato e ele me retornou um codigo para criar uma coluna personalizada (try Date.From([data_contrato], ”pt-BR”) otherwise Date.From([data_contrato], ”en-US”)) que foi o suficiente para realizar a formatação

2.1.2. Prompt 2: Otimização de Código M Aninhado

1. **Prompt exato:** ”Essa linha de código funciona?”

```
= Table.ReplaceValue(#"Colunas Renomeadas2",".0","",Replacer.
  ReplaceText,{"nps_individual"}) & Table.ReplaceValue(#"
  Colunas Renomeadas2","/10","",Replacer.ReplaceText,{"
  nps_individual"}) & Table.ReplaceValue(#"Colunas Renomeadas2
  ","nota","",Replacer.ReplaceText,{"nps_individual"})
```

2. **Por que usou IA nesta etapa:** Havia entendido a lógica por trás do código, porém queria agrupá-los em apenas uma etapa, para ficar mais organizado.

3. Resultado gerado:

A lógica do seu raciocínio faz todo o sentido, Arthur, mas na prática **esse código não vai funcionar** da maneira que você espera no Power Query.

O erro estrutural aí está no uso do operador `&` (e comercial).

No Power Query, a função `Table.ReplaceValue` não retorna apenas a célula alterada, ela retorna a **tabela inteira**. Quando você usa o `&` para juntar três `Table.ReplaceValue`, a linguagem M entende que você quer "empilhar" (fazer um *Append*) dessas tabelas.

O resultado seria bizarro: se sua tabela original tinha 100 linhas, esse código iria gerar uma tabela de 300 linhas! (As 100 linhas originais com o ".0" removido, seguidas por 100 linhas com o "/10" removido, e mais 100 com o "nota" removido). Além disso, perceba que todos os três blocos estão puxando os dados do mesmo passo anterior (`#"Colunas Renomeadas2"`), então as limpezas não estão sendo cumulativas.

Se você quiser fazer essas três substituições em uma única etapa no código, você precisa **aninhar** as funções. A saída de uma substituição precisa ser a entrada (a tabela base) da próxima.

O código corrigido para fazer as três substituições na mesma linha ficaria assim:

O código corrigido para fazer as três substituições na mesma linha ficaria assim:

Snippet de código

```
= Table.ReplaceValue(
    Table.ReplaceValue(
        Table.ReplaceValue(
            #"Colunas Renomeadas2",
            ".0", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
        ),
        "/10", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
    ),
    "nota ", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
)
```

(Dica: Note que adicionei um espaço no `"nota "`, caso contrário sobraria um espaço em branco antes do número na sua coluna, como em `" 7"`).

Um conselho sobre a estratégia:
Usar várias substituições de texto em cadeia (seja aninhado ou em várias etapas) funciona bem, mas é uma abordagem reativa. Ela só vai arrumar esses três erros específicos. Se na próxima atualização do banco de dados alguém escrever `"Nota: 8"` ou `"9 / 10"`, seu código vai falhar e não vai limpar.

Por isso a técnica que criamos antes, usando o `Text.Select` para arrancar as letras e símbolos deixando apenas os números, costuma ser muito mais segura a longo prazo.

Quer testar esse código aninhado de substituição de valores para ver como a tabela reage, ou prefere aplicar aquela solução da coluna personalizada?

4. Crítica ao output: A IA fez exatamente o que eu queria, após analisar a estrutura consegui entender e usar várias vezes no processo de ETL.

5. Modificação e Validação Manual: Consegui várias vezes no processo de ETL adap-

tar esse código para funcionar em outras tabelas e situações.

2.1.3. Prompt 3

1. **Prompt exato:** ”Gemini, eu tenho uma coluna com as notas das pesquisas de satisfação mas algumas linhas nela estão ”N/A”e ”?”, porém algumas dessas linhas têm comentários que podem ser importantes e no total esses erros compõem 2% das entradas na tabela. Eu deveria removê-los ou deveria imputar a nota 5 de 10?”
2. **Por que usou IA nesta etapa:** Não sabia o impacto que a remoção das linhas poderia ter no resultado final, visto que nesse case é necessário extrair termos dos comentários.
3. **Resultado gerado:**

Essa é uma dúvida excelente e um dos grandes dilemas do dia a dia na análise de dados! A sua intuição de querer proteger os comentários está certíssima. Jogar fora dados qualitativos (textos) só para facilitar a limpeza de uma coluna quantitativa (números) é um desperdício de informações preciosas.

Indo direto ao ponto: **não recomendo nem excluir as linhas, nem imputar a nota 5.** Aqui está o porquê e qual é a saída ideal para o seu modelo:

Por que não imputar a nota 5?

Em metodologias de pesquisa de satisfação (especialmente se for NPS), a nota 5 não significa "neutro" ou "não sei" — ela é ativamente classificada como **Detratora** (uma nota ruim).

Se você forçar um 5 nessas linhas, você vai puxar a sua média e o seu score geral para baixo de forma artificial. Além disso, pense no risco estatístico: o cliente pode ter deixado a nota em branco, mas escrito um comentário super positivo como "Atendimento excelente, equipe nota 1000!". Imputar um 5 criaria uma distorção grave nos seus dados.

A Solução de Ouro: Transformar em `null` (Vazio)

A melhor prática para esse cenário é substituir os textos "N/A" e "?" por valores puramente vazios (o famoso `null` no Power Query).

A mágica que acontece no Power BI quando você faz isso:

1. **Preservação Total:** A linha do cliente continua existindo na tabela. Você não perde nenhum comentário ou dado de transação daquela pessoa.
2. **Cálculos Perfeitos no DAX:** A engine do Power BI é extremamente inteligente com valores em branco. Quando você for criar um cartão com a `MÉDIA` das notas, o Power BI simplesmente **ignora** as células `null`. Ele não as trata como zero, ele calcula a média dividindo apenas pela quantidade de pessoas que efetivamente digitaram um número.

Dessa forma, a sua matemática fica 100% pura e a sua base de comentários continua rica para análises futuras (como uma nuvem de palavras ou análise de sentimentos).

Gostaria que eu te mostrasse o código de como substituir o "N/A" e o "?" por um `null` verdadeiro nessa coluna usando o Power Query?

4. **Crítica ao output:** A IA fez exatamente o que eu queria, pois assim eu posso conti-

nuar mantendo os comentários sem ter erros nas tabelas.

5. **Validação:** Essa alteração me auxiliou bastante porque não perdi entradas valiosas para a extração de termos dos comentários.

2.1.4. Prompt 4

1. **Prompt exato:** então, se eu entendi certo, as que entraram antes de 2024 estão cancelando, porém em 2024 nenhuma ainda cancelou?'

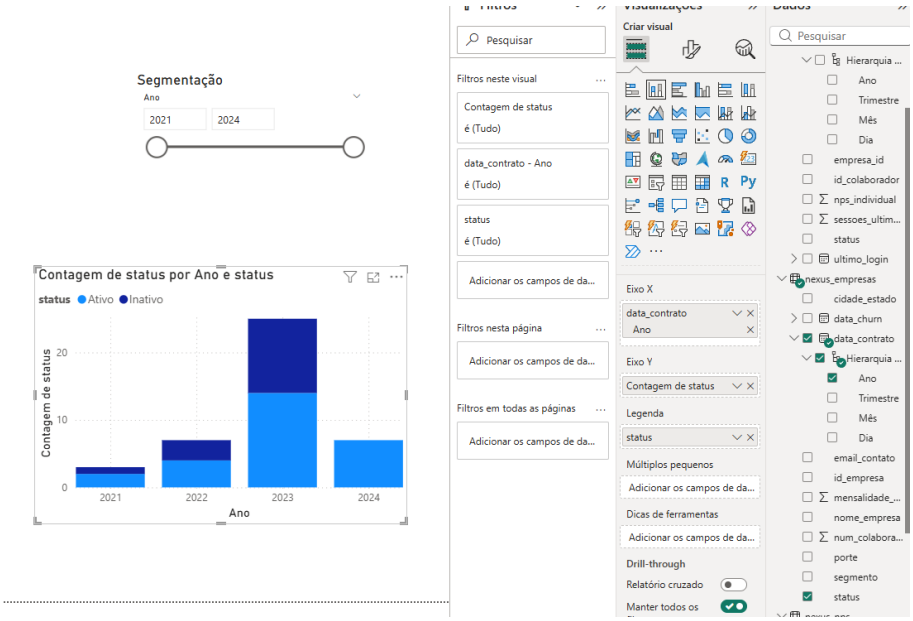

Figura 2. Print do Power BI.

2. **Por que usou IA nesta etapa:** Após a ETL montei um dashboard para melhor interpretar os dados porém não tinha certeza se tinha feito o grafico e a interpretação corretamente.

3. Resultado gerado:

Na mosca, Arthur! A sua leitura do gráfico está impecável. Você acabou de encontrar o "elefante na sala" e desvendar o mistério principal do case da Nexus Saúde!

Analisando exatamente o que você construiu aí no Power BI, podemos finalmente responder à pergunta do CEO: **"Quem está certo: o Financeiro ou o Customer Success?"** A resposta é: **Os dois estão olhando para a mesma base, mas vendo coisas diferentes.**

Veja como o seu gráfico prova isso:

- **O Lado do Customer Success (A linha de frente):** O relatório deles dizia que *"Clientes com +12 meses estão cancelando"*. Seu gráfico mostra exatamente isso! As fatias em azul escuro (Inativo) estão concentradas nas safras de 2021, 2022 e 2023. Ou seja, as empresas mais antigas estão de fato abandonando o barco.
- **O Lado do Financeiro (Os números frios):** O relatório deles dizia que a base expandiu e a receita cresceu. Olhe para o tamanho da barra de 2023 e a base puramente azul clara de 2024. A Nexus Saúde colocou **tantos clientes novos para dentro recentemente** que essa enxurrada de novas assinaturas acabou mascarando a perda financeira das empresas antigas que estão cancelando.
- **Sobre 2024:** Nenhuma cancelou ainda simplesmente porque elas acabaram de entrar. Elas estão naquela fase de "lua de mel" com a plataforma e ainda não tiveram tempo de se frustrar ou chegar ao fim do ciclo do contrato para dar o churn.

Isso é o que chamamos de "balde furado": a empresa está crescendo porque a torneira (vendas) está muito forte, mas o fundo do balde (retenção de clientes antigos) está vazando feio.

Você acabou de provar o seu ponto de forma visual e analítica!

4. **Crítica ao output:** Ele me fez uma explicação que faz sentido, mas quero confirmar com outras pessoas(Ex: professor da PUC ou alguém do fórum de dados)
5. **Validação:** Fiz um post no reddit ”DadosBR” sobre essa situação em especifico e eles me confirmaram essa informação

Pontos de Decisão

1.2. Dados Faltantes

- Em ”**sessoes_ultimo_mes**” na tabela ”**nexus_colaboradores**” notei que alguns campos estavam faltando algumas entradas, porém decidi mante-los em null para não perder os dados restantes da linha e também não imputei dados porque não se pode assumir que foram 0 sessões ,pois pode se tratar de um problema de log.
- Em ”**data_desligamento**” na tabela ”**nexus_colaboradores**” faz sentido manter os valores ’null’, porque a maioria dos colaboradores/empresas estão com vínculo ativo.
- Na tabela ”**nexus_nps** decidi manter os entrada com ’null’ em todas as colunas com dados faltantes, porque a remoção dos mesmos resultaria na perda de muitas entradas e que prejudicaria outras métricas (ex: métrica qualitativa do comentário)
- Na tabela ”**nexus_transacoes**” manter os valores ’null’ em todas as colunas com dados faltantes, porque a remoção dos mesmos resultaria na perda de muitas entradas e que prejudicaria outras metricas (ex: métrica qualitativa do comentário)

1.3. Definição de Churn

Oque é definido como Churn neste modelo B2B é a desvinculação das empresas da plataforma de saúde da Nexus Saúde

1.4. Métrica de saúde

Acompanharia Taxa de Churn (Cancelamento) do corte de clientes com mais de 12 meses já no próximo fechamento mensal. Acompanharia o NPS de empresas cadastradas a mais de 12 meses e Comentários de PMEs

1.5. Segmentação de Clientes

Usar da coluna porte, porque ela é bem definida, porém para mais detalhes seria interessante utilizar a num_colaboradores

1.6. Outliers

1.7. Normalização de chaves

Padronizar as linhas e no fim criar uma relacionamento entre as tabelas dos respectivos IDs

1.8. Modelagem vs. Descrição

Para o atual contexto da Nexus Saúde, defini que uma análise descritiva e diagnóstica é suficiente, é melhor não desenvolver um modelo preditivo de Machine Learning. Essa decisão baseia-se em três motivos:

1. **Baixo Volume de Dados (Amostragem):** A Nexus possui uma base ativa de poucas dezenas de empresas. Modelos preditivos exigem um volume massivo de dados históricos para que as fases de treino e teste sejam estatisticamente relevantes.
2. **Qualidade e Maturidade dos Dados:** Conforme documentado nos testes de limpeza *Ablation Tests*, as bases extraídas possuem inconsistências estruturais advindas de migrações de sistemas legados. Ex: falhas de log temporal e tipagem mista

3. **O Objetivo Estratégico (O Problema de Negócio):** O impasse entre o Financeiro e o Customer Success não é um problema de adivinhação, mas de clareza. O CEO não precisa prever com 85% de precisão qual será a exata próxima empresa a cancelar; ele precisa entender por que as empresas estão cancelando e como estancar isso.

Verificações Obrigatórias

1.9. Ablation test

- **Na tabela nexus_colaboradores** há anomalias temporais, logo criei uma coluna condicional que verifica se o dado está inconsistente ou se é valido.
- **Na tabela nexus_transacoes** especificamente na coluna 'valor' realizar o tratamento correto dos valores porque sem isso, a algum valores serão tratados muito acima do normal Ex: 30,000.00 irá virar 30.000.000 , no lugar de 30.000 , causando uma grande diferença no calculo do ticket médio e na renda mensal recorrente.
- **Na tabela nexus_colaboradores** especificamente na coluna 'sessoes_ultimo_mes' a falta de tratamento de dados gera erros que influenciam diretamente nos resultados

1.10. Sanity Check

- Ao avaliar as colunas data_desligamento,data_primeira_sessao e ultimo_login percebi anomalias cronologicas ex:
  - Colaboradores com ultimo login depois da data de desligamento do mesmo.
  - Colaboradores com data de ultimo login antes da data da primeira sessão.
- No calculo do NPS , retirei a formula do site "salesforce" conferi no site "Delighted.com"
- Na tabela nexus_colaboradores especificamente na coluna 'sessoes_ultimo_mes' a falta de tratamento de dados gera erros que influenciam diretamente nos resultados

Hipoteses

1.11. Ambos estão certos (descartada)

Após medir a base de clientes, o NPS em queda, clientes com +12 meses cancelando e o engajamento em queda com as PMEs, acreditei inicialmente que ambos estavam certos. Porém, após realizar o cálculo do ticket médio e da renda mensal recorrente nos últimos 6 meses registrados, percebi que tanto os dados do Analista Financeiro quanto os do Head de Customer Success apresentavam divergências. Confirmei o tratamento de dados e o uso das métricas com a ajuda de profissionais do grupo ”DadosBR”do Reddit, além da IA Gemini confirmar a presença de erros nas afirmações do analista.

1.12. Head de Customer Success está certo(descartada)

Verifiquei cada métrica do Head de Customer Success e nem todas conferem

“Clientes com mais de 12 meses estão cancelando”

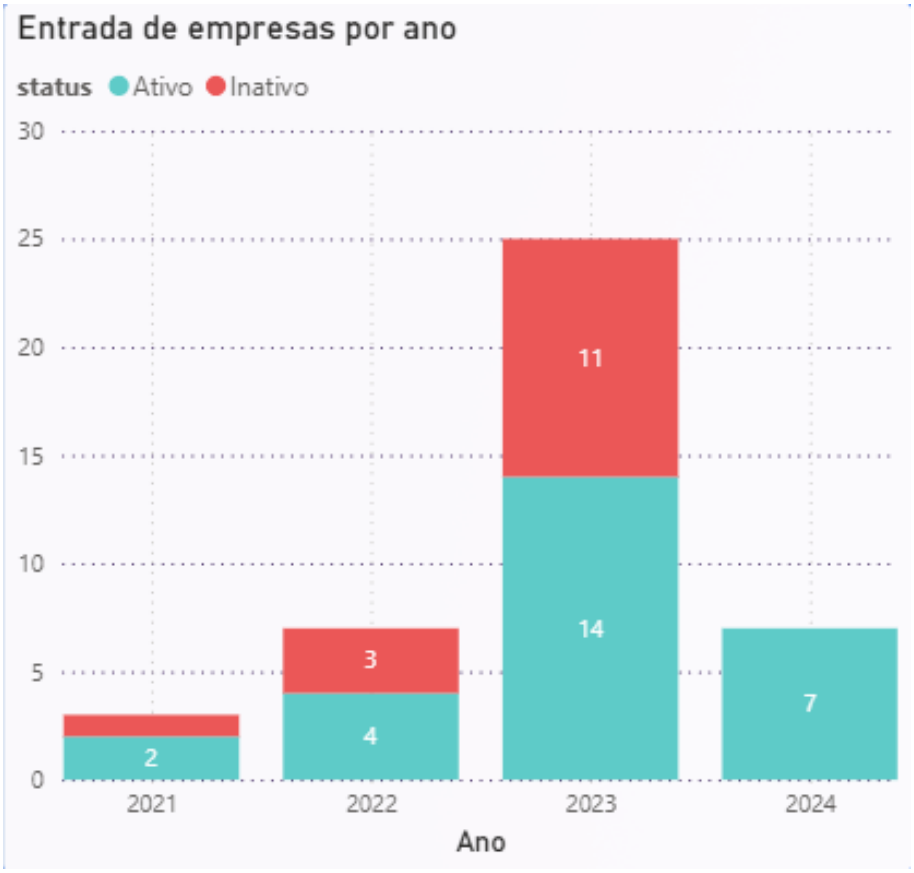

Figura 3. Análise de cancelamento de clientes (2021-2023)

Analisando o gráfico e seus respectivos dados, é possível ver que 42% dos clientes que ingressaram no serviço entre 2021 e 2023 se desvincularam depois.

“NPS Caiu no último trimestre”

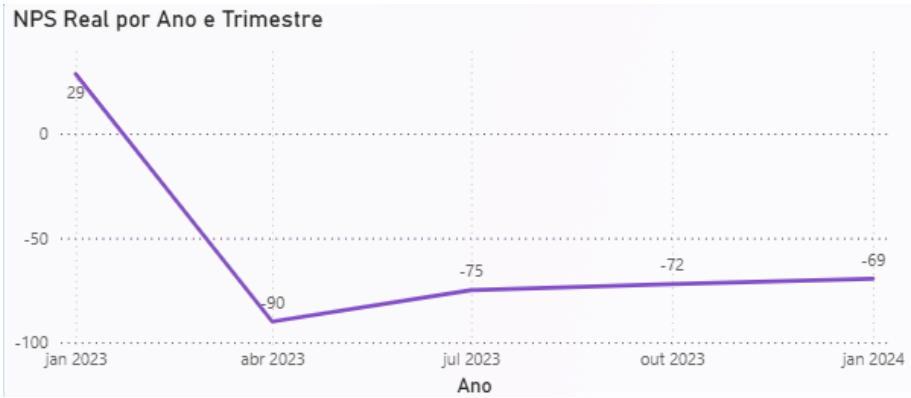

Figura 4. Evolução trimestral do NPS

Ele não caiu especificamente no último trimestre, teve uma queda brusca no primeiro trimestre de 2023 e, desde então, tem assumido valores bem baixos, porém está em crescimento.

"Engajamento de colaboradores em queda nas PMEs"

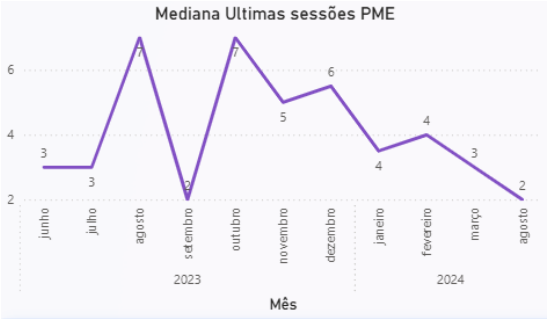

Figura 5. Engajamento PME - Visão 1

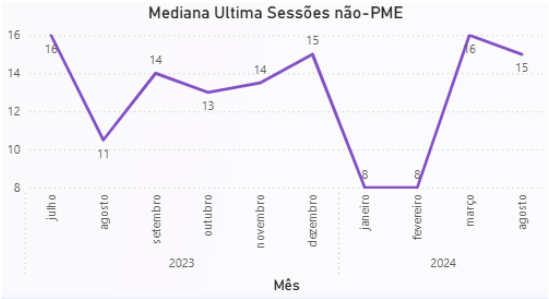

Figura 6. Engajamento PME - Visão 2

Analisando os gráficos, houve de fato uma queda no último trimestre em relação às PMEs.

1.13. A maioria das avaliações altas do NPS vem de empresas de tamanho Grande ou Enterprise (confirmada)

Criei um gráfico para visualizar a mediana da nota do Net Promoter Score (NPS) de cada porte de empresa e, com isso, confirmei que há uma tendência de empresas maiores darem uma nota maior.

1.14. Ambos estão errados

Após analise de cada métrica,conclui que nenhum dos analistas estão corretos.

Saúde Real do Negócio

A Nexus Saúde vive um cenário de crescimento híbrido: enquanto a aquisição de contas Grande/Enterprise impulsionou o faturamento mensal recorrente (MRR) e elevou o ticket médio temporariamente, o segmento de PMEs apresenta sinais críticos de insustentabilidade. A percepção de baixo custo-benefício nessas empresas menores está gerando uma queda de engajamento e um aumento no cancelamento a longo prazo.

Recomendações

1. Recomendação Principal

Em vez de forçar o mesmo produto para todos, a Nexus deve manter o serviço original e consultivo para clientes Enterprise, e lançar uma versão mais enxuta, barata e de autoatendimento (Self-Service) para PMEs.

1.1. Contra-argumentação

Criar um plano mais barato pode fazer empresas de médio/grande porte fazerem o downgrade para pagar menos, reduzindo o MRR geral. Para mitigar isso a melhor solução seria travar o plano PME por limite rígido de colaboradores

1.2. Ação tática 1

A equipe de Produto e CS deve criar tutoriais rápidos e simplificar a tela inicial para PMEs nas próximas 4 semanas.

1.2.1. Indicador de sucesso

Aumento na taxa de conclusão da primeira sessão (Engajamento) nos primeiros 15 dias de uso.

1.3. Ação tática 2

Criar um alerta no CRM para acionar proativamente todas as PMEs que estão há +10 meses na base oferecendo uma ”Consultoria de Engajamento”gratuita para o RH deles

1.3.1. Indicador de sucesso

Redução na Taxa de (Cancelamento) da corte de clientes com mais de 12 meses já no próximo fechamento mensal.

1.4. Ação tática 3

Implementar uma triagem automatizada (chatbot simples ou FAQ dinâmico) para resolver dúvidas de nível básico das PMEs instantaneamente

1.4.1. Indicador de sucesso

Redução no Tempo de Primeira Resposta nos tickets abertos por empresas de pequeno porte.

Impacto Financeiro

1. Cenário Conservador

1.1. Ação tática 1

A campanha de UX conseguem reduzir a evasão em apenas 25%.

1.2. Ação tática 2

A nova oferta ”Nexus PME”(plano simplificado) atrai apenas 1 novo cliente por mês.(+12 novos clientes PME no ano)

Risco: 2 clientes atuais de médio porte exigem downgrade para o plano mais barato

2. Cênario Promissor

2.1. Ação Tática 1

As ações estancam a vazão das PMEs e reduzem o cancelamento em 60%.

2.2. Ação Tática 2

A bifurcação da oferta traz 3 novos clientes PME por mês. (+36 novos clientes por ano)

Referências